

웹 시스템 설계

Web System Design

0. Course Introduction

Who's teaching?

<https://wise.ajou.ac.kr>

❖ Lecturer 오상윤 교수

- 사무실 : 팔달관 701호
- 사무실 전화번호 : 2633
- E-mail : syoh@ajou.ac.kr



Research Interests



High Performance
Computing
HPC4ML/ML4HPC

Distributed Deep Learning
Federated Learning



Big Data Processing

Large-scale Graph data processing
Stream Data Processing
(Hadoop, Spark)



Cloud Computing

Serverless Computing¹
VM/Container Placement Algorithm

❖ 조교

- 최지현 : unidev at ajou.ac.kr
- 이재현 : dlwogus8888 at ajou.ac.kr
- 연구실 : WISE연구실, 팔달관 908-1B
- 연구실 전화번호 : 031-219-2532 (구내 : 2532)

연구 주제

01. 분산/고성능컴퓨팅 (AI)

- AI-Infra (HPC for ML & ML for HPC)

- Distributed Deep Learning (PyTorch)
- Federated Learning
- GNN training on GPU

DEFT: Exploiting Gradient Norm Difference between Model Layers for Scalable Gradient Sparsification" (ICPP 2023, BK21 우수학술대회)

Staleness Aware Semi-asynchronous Federated Learning (JPDC, 2024년 2월)

GPU 기반 그래프 데이터 처리 가속화 알고리즘 연구

(슈퍼컴퓨팅 응용 가속화 기술 | 글로벌 TOP 전략 연구단)

02. Cluster/Cloud Computing

- Job Scheduling & Resource Management

- Scheduler Level Autotuning for HPC
- 대규모 클러스터 Job Scheduling 최적화

엑사급 초고성능컴퓨터를 위한 다계층/다목적 오토튜닝 프레임워크 개발 (연구재단 | 과학기술정보통신부)

고효율 HPC Job Scheduling 알고리즘 개발 (삼성디스플레이)

연구 주제

03.

Big Data

- **Large Scale Data Processing**

- Big ETL & Service for time-series data
- (Graph-based) RDF data

주변 상황 인식 센서 성능 및 판단 기능 부족으로
인한 사고 위험 대응 기술(SOTIF) 개발
(한국자동차연구원)

대용량 RDF 데이터 처리를 위한 Graph-Based
Structure의 고성능 처리 연구 (한국 Microsoft)

최근 2년 간 대표 연구 결과

거대 딥러닝 모델의 분산학습을 위한 Gradient Sparsification 기법 [1][2][4]

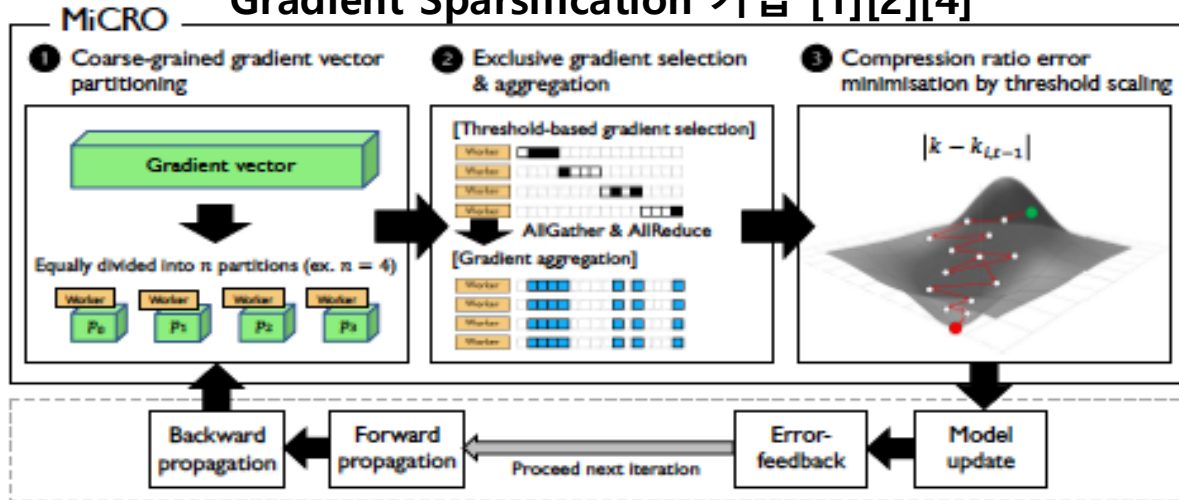


Fig. 3: Overview of MiCRO.

고성능 연합학습 기법 [2][5]

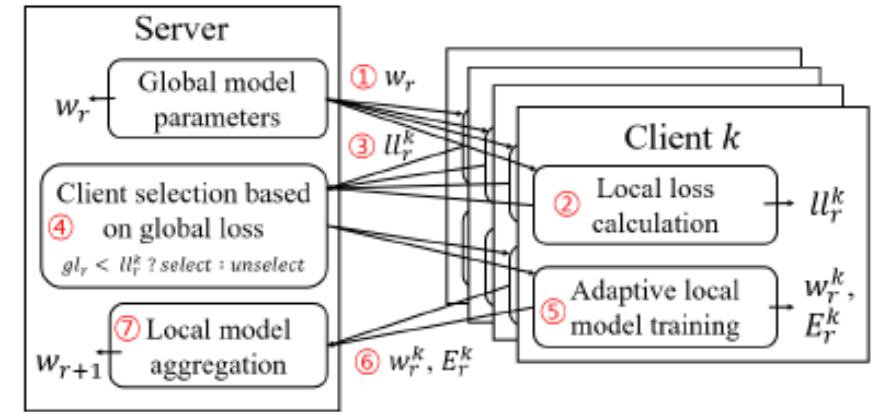
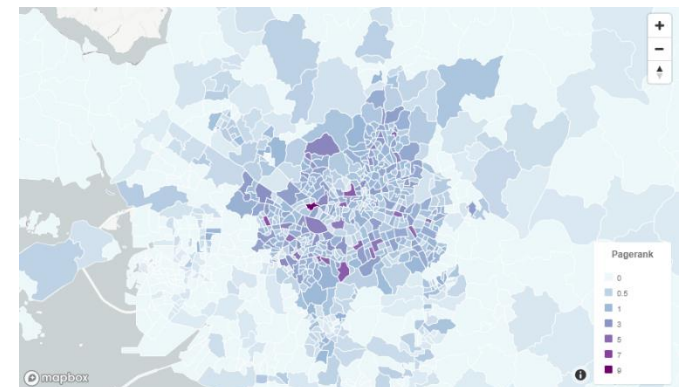


Fig. 1. Overview of CHAFL in each FL round

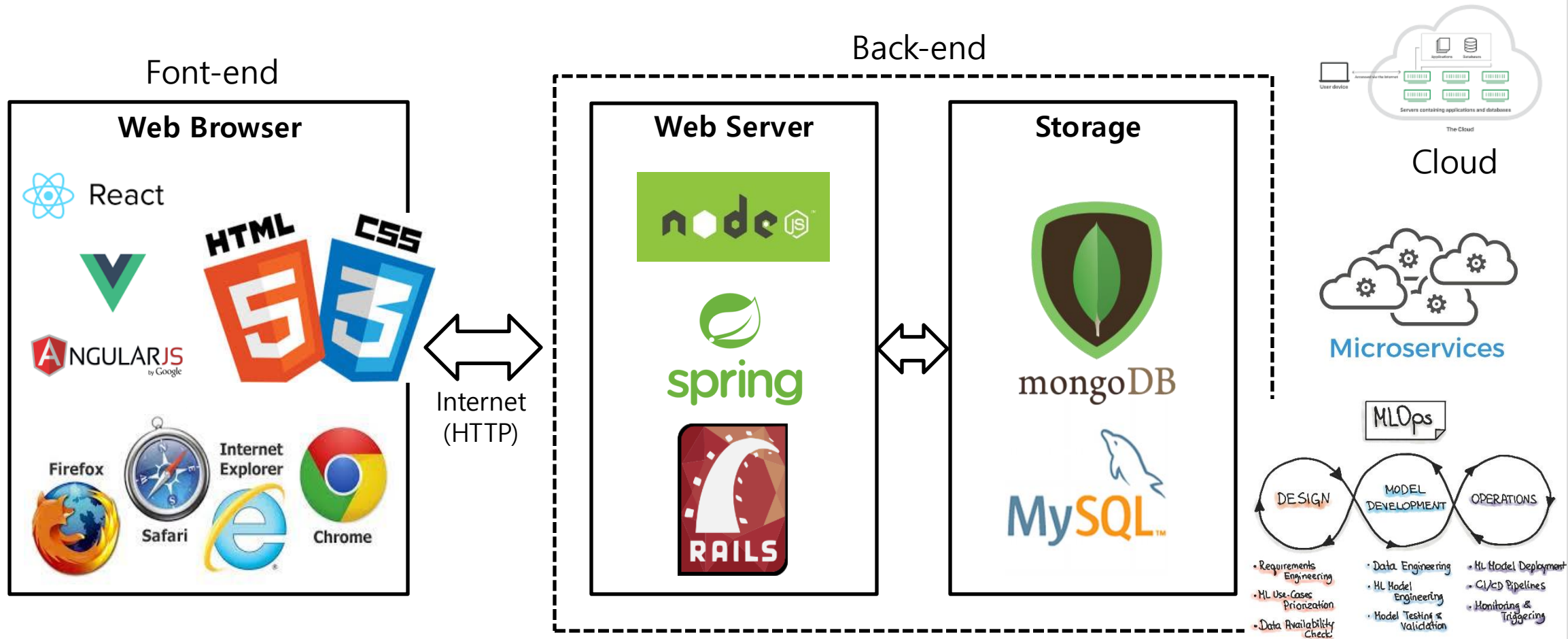
빅데이터 처리 기법 [6]



- [1] Yoon, Daegun; Oh, Sangyoon, Preserving Near-Optimal Gradient Sparsification Cost for Scalable Distributed Deep Learning, The 24th IEEE/ACM international Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid 2024), 2024.
- [2] Yu, Miri; Kwon, Oh-Kyoung; Oh, Sangyoon, Addressing Client Heterogeneity in Synchronous Federated Learning: The CHAFL Approach, The 29th IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS 2023), 2023
- [3] Yoon, Daegun; Oh, Sangyoon, MiCRO: Near-Zero Cost Gradient Sparsification for Scaling and Accelerating Distributed DNN Training, 30th IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics (HiPC 2023), 2023.
- [4] Yoon, Daegun; Oh, Sangyoon, DEFT: Exploiting Gradient Norm Difference between Model Layers for Scalable Gradient Sparsification International Conference on Parallel Processing (ICPP 2023), 2023.
- [5] Lee, Seungjun; Yu, Miri; Yoon, Daegun; Oh, Sangyoon, Can hierarchical client clustering mitigate the data heterogeneity effect in federated learning?, 2023 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), 2023
- [6] 백민석, 오상윤, “하둡 맵리듀스와 페이지 랭크를 이용한 서울시 대중 교통 인구 이동 분석, 추계 학술대회 Annual Conference of KIPS (ACK 2022), 한국정보처리학회 2022, (우수논문상)

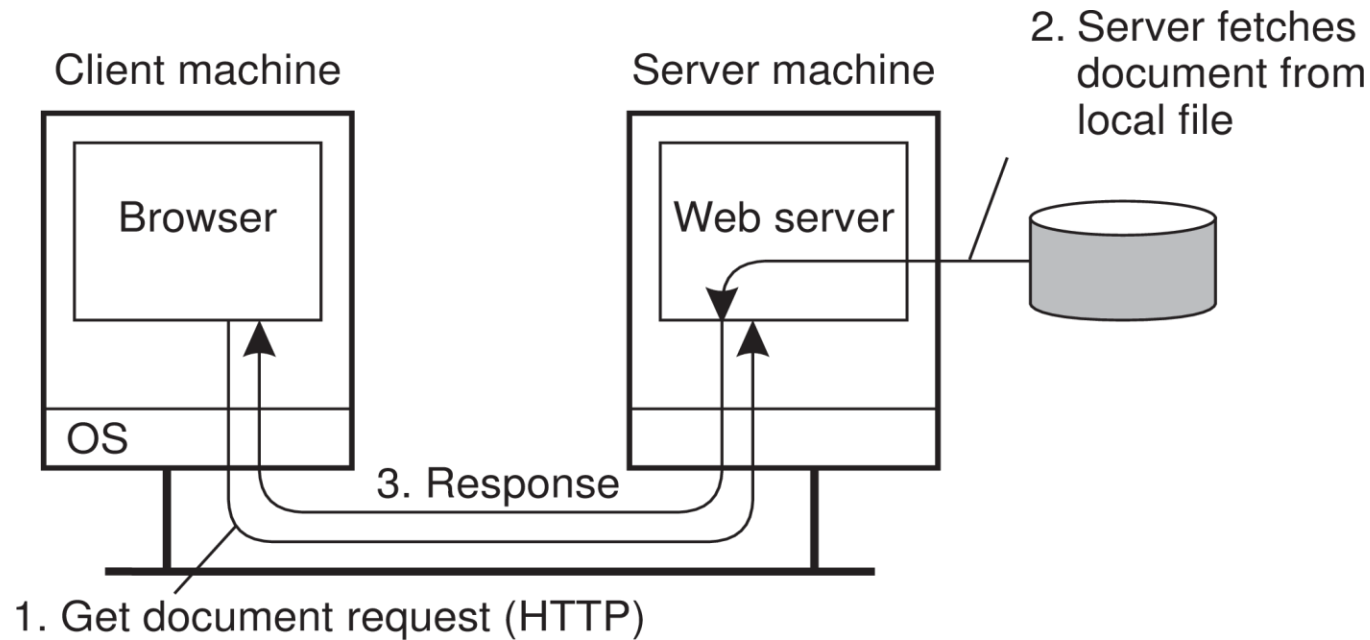
Overview of Web Application / Service

An Architecture of A "Simple" Web Application / Service



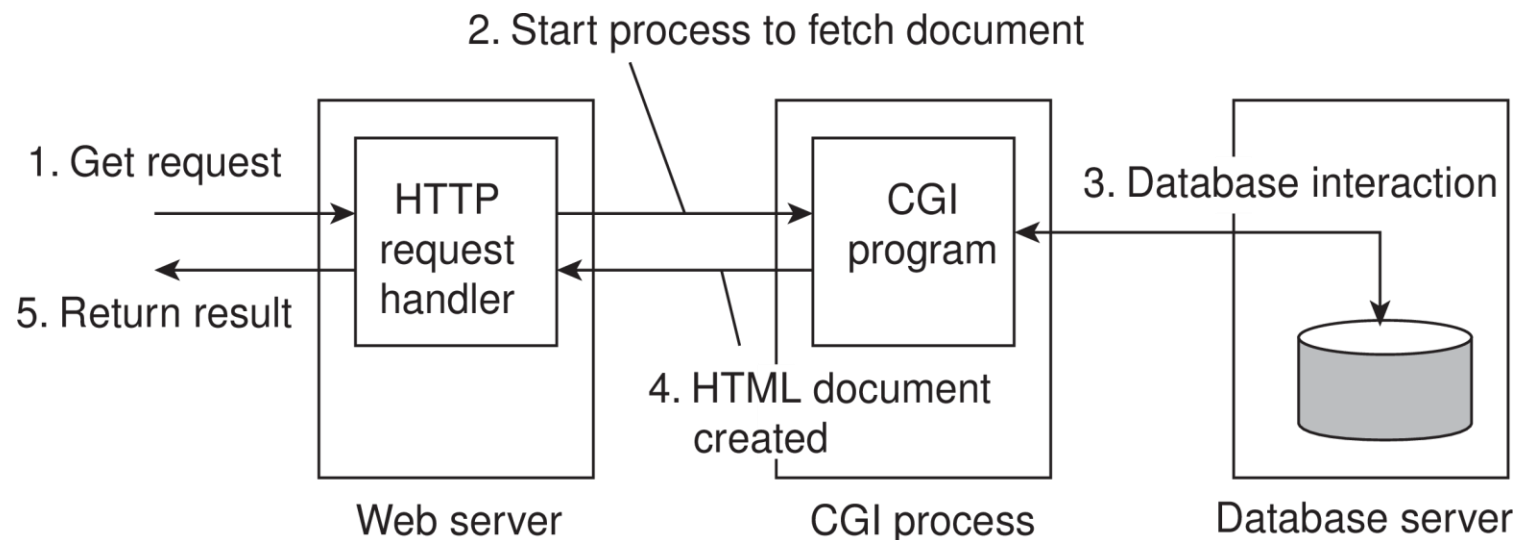
Client-Server Architecture (For Tim Berners-Lee WWW)

- ❖ A website consisted as a collection of HTML files
- ❖ HTML files could be referred to each other by a hyperlink
- ❖ A Web server essentially needed only a hyperlink to fetch a file



Client-Server Architecture (Program Execution)

- ❖ CGI : a standard method in which a web server can execute a program that fetches user data as input
 - Usually, user data is imported in HTML format
- ❖ When the format is completed, the name of the program and the collected parameter values are transmitted to the server
- ❖ After processing the data, the program generates an HTML document and returns the document to the server
- ❖ The server then passes the document to the client



Comparisons of frameworks and programming language

Pros and Cons (장단점) : Node.js+Express vs. Next.js

❖ Next.js

- (+) Full-stack framework
- (+) Built-in features (client-side rendering and server-side rendering(SSR), API route)
- (-) Less focus on Core Concept (manual server setting with routing, RESTful, etc.)
- (-) React dependency

❖ Node.js

- (+) Learning Core Concepts
 - How to manage both client-side and server-side (Separation of concerns)
- (+) Flexibility
- (-) Manual Configuration
- (-) Separate Deployment

Pros and Cons (장단점) : JavaScript vs. TypeScript

❖ TypeScript

- (+) Type Safety
- (+) Better Readability and Scalability
- (-) Need Compilation Step (may not have to with VS Code, Webstorm, etc.)
- (-) Still JS is Dominant

❖ JavaScript

- (+) Simplicity (foundational language) and Flexibility (Dynamic Typing)
- (+) Large Ecosystem
- (-) Lack of Type Safety
- (-) Less Maintainability

교과목 소개

Course Object

- ❖ Designed to provide knowledge about the **web-based software system** (예: Web-Apps) along with **general distributed computing characteristics**.
 - 웹 기반 애플리케이션 (front-end and back-end)
- ❖ Designed to introduce **various languages and tools** for developing the web-based software system.
 - For this semester, JavaScript is the primary language
- ❖ Designed to provide students with **opportunities to develop a web-based software system**.

Course Introduction

❖ 강의

- JavaScript language
- Front-end: HTML-CSS, React
- Back-end: JavaScript based Server-side Script programming (NodeJS, ExpressJS), MongoDB-Mongoose
- Ajax, REST

❖ 실습

- 강의 내용에 대한 학습을 확인할 수 있도록 간단한 프로그래밍 과제가 주어집니다.

❖ 개인 과제

- 주요 주제 별로 학습 내용을 종합하는 개인 과제가 주어집니다. (학기 중 2개 예정)

❖ 기말 프로젝트 (팀 기반)

- 기말 프로젝트로 Front와 Backend를 전체에 대한 Web App /서비스를 설계/제작합니다.

진도 계획

- ❖ Overview of Web Development, HTML/CSS
- ❖ Advanced JS features (Class)
- ❖ HTTP, RESTful
- ❖ Node (Event-Driven, Asynch), Express (Middleware, Routing)
- ❖ React
 - Overview, JSX
 - Props, State, Routes, state management
 - Express-React Integration (axios, fetch)
 - JWT, Session
- ❖ Mongo, Mongoose
- ❖ Performance Optimization

Team for Final Project

❖ Pair 구성

- 원하는 팀원을 선정하여 pair를 만들 수 있습니다.
- Pair를 구성하지 않은 학생들은 random하게 matching하게 됩니다.
- 09월 10일까지 제출

❖ 4인 팀 구성

- 교수자가 pair들을 random으로 match 시켜서 4인 팀을 만들게 됩니다.
- 09월 15일까지 공지됨

❖ 제한

- 원하는 팀원 들로만 구성하는 것 → 불가

학습평가방법 (revised)

- ❖ 중간고사 (24%)
- ❖ 기말고사 (24%)
- ❖ 팀 프로젝트 (22%)
 - 제안발표, 최종데모, Team Project Review
- ❖ 개인과제 (8%)
- ❖ 실습과제 (20%)
 - 10회 X 2%
- ❖ 출석 (2%)

2학기 주요 일정

- ❖ 휴강: 9월 11일(수) => 온라인 보강
- ❖ 중간고사: 10월 21일 (월) 혹은 23일(수) 예정
- ❖ 기말고사: 12월 16일 (월) 혹은 18일 (수) 예정
- ❖ 팀 프로젝트
 - 제안발표: 10월 14일 (월) & 16일 (수) (10분/팀)
 - 최종데모: 12월 09-10일
 - Project Review Meeting: 12월 09-11일 (각 팀 별로 25분)
- ❖ 팀 구성:
 - Pair 구성: 09월 10일 (화)
 - Team: 09월 15일 (금)

출석

❖ 출석체크 방식:

- 기본: 전자 출석을 사용합니다.
 - 앱 설치, 블루투스 설정 ON 필수
- 학기 중 (예고없이) 구두로 출석을 부릅니다

❖ 부정출석

- Penalty : 학기 전체 출석점수 0점
- 결석 3회까지는 감점 없음

❖ 성적 반영:

- 총 25% 이상의 결석: Automatic F
- 예비군 훈련 참석 등 학칙 내 결석은 반드시 실물 증빙 제출

❖ 지각 3회 = 결석

- 남은 지각은 버림으로